

DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK
IMPLEMENTASI ARSITEKTUR CLOUD COMPUTING PADA SISTEM
SMART HOME BERBASIS IOT MENGGUNAKAN GOOGLE CLOUD
PLATFORM (GCP)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Proyek Mata Kuliah Cloud Computing

Dosen Pengampu:

SEPTIAN GEGES, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Bramatio Manjin	2330205030052
Ciko Christian	2330205030059
Gregio Rafael Leon Jordan	2330305030072
Haryadi Yusuf	2330305030074

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
2026

A. Latar Belakang

Sistem Smart Home saat ini memerlukan infrastruktur *backend* yang mampu menangani aliran data (*data stream*) dari berbagai sensor secara *real-time* dan aman. Proyek ini bertujuan untuk membangun solusi pemantauan rumah pintar berbasis *cloud* menggunakan Google Cloud Platform (GCP). Fokus utama adalah pada skalabilitas, efisiensi biaya, dan kecepatan respons sistem dalam mendeteksi anomali, seperti suhu berlebih atau gerakan mencurigakan, guna memberikan rasa aman bagi pengguna.

B. Tujuan Proyek

- Membangun jalur *data pipeline* dari perangkat IoT ke *cloud* dengan latensi rendah.
- Mengimplementasikan logika pemrosesan data *serverless* untuk deteksi kejadian penting secara otomatis.
- Menyediakan sistem peringatan dini (*alert system*) yang terintegrasi dengan perangkat komunikasi pengguna.
- Menerapkan monitoring infrastruktur secara terpusat untuk menjaga ketersediaan layanan (*high availability*).

C. Identifikasi Layanan Cloud

Proyek ini menggunakan 6 layanan GCP utama yang memenuhi kriteria kompleksitas tugas:

Layanan	Komponen	Peran dan Fungsi
Cloud Pub/Sub	Gateway & Messaging	Menerima dan mendistribusikan data sensor dari perangkat IoT secara real-time.
Cloud Functions (Cloud Run)	Compute	Menjalankan logika pemrosesan data secara serverless tanpa mengelola server.
Cloud Firestore	Database	Menyimpan data sensor dan status perangkat IoT dan dukungan real-time sync.
Cloud Storage	Storage	Penyimpanan log mentah dan data historis sensor dengan biaya hemat.

Cloud Logging (Cloud Operations)	Messaging	Mengumpulkan dan menyimpan log aplikasi serta sistem secara terpusat.
Cloud Monitoring (Cloud Operations)	Monitoring	Dashboard pemantauan metrik sistem dan konfigurasi alerting otomatis.

Tabel 1. 6 layanan GCP utama

D. Estimasi Biaya Bulanan (*Cost Awareness*)

Berdasarkan GCP Pricing Calculator, total biaya yang diproyeksikan adalah:

- **Total Estimasi Bulanan: Rp 7.766,05**

Rincian Biaya per layanan:

1. **Cloud Functions:** Rp 3.313,19 (CPU, Memory, dan transfer data keluar)
2. **Cloud Storage:** Rp 4.248,90 (Standard Storage + operasi kelas A/B)
3. **Cloud Logging:** Rp 158,38 (Log retention 30 hari)
4. **Cloud Pub/Sub:** Rp 45,53 (Message backlog topic)
5. **Firestore:** Rp 0,00 (Masuk dalam kuota *Free Tier* bulanan)
6. **Cloud Monitoring:** Rp 0,00 (Masuk dalam kuota *Free Tier* bulanan)

E. Pembagian Tugas Kelompok

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab
Bramatio Manjin	DevOps Engineer	Pengelolaan Git, persiapan infrastruktur (Terraform/IaC).
Ciko Christian	Cloud Architect	Desain arsitektur, pemilihan layanan, dan optimasi biaya.
Gregio Rafael Leon Jordan	Backend Developer	Implementasi kode Cloud Functions, integrasi Pub/Sub, dan kebijakan IAM.
Haryadi Yusuf	Security Engineer	Konfigurasi enkripsi data, audit keamanan, dan manajemen akses service account GCP.

Tabel 2. Pembagian Tugas Kelompok

F. Repository Git

Seluruh kode sumber infrastruktur dan backend akan dikelola di:

<https://github.com/bramatiomanjin/gcp-iot-smarthome-cloudcomputing>